KLĄTWA SIEDMIU ŚWIATÓW

JEDNA INSTRUKCJA DLA MISTRZA GRY

Siedem światów · dwoje dzieci · dwa tablety · 60 puzzli · jedna skrzynia

WERSJA ZAKTUALIZOWANA — 29 PAŹDZIERNIKA 2026

TEN DOKUMENT ZAWIERA WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA. Nie pokazuj go Zosi ani Emilce. Wszystkie karty, pieczęcie, rysunki i instrukcje do wycinania znajdują się w osobnym pliku „Materialy_do_druku.pdf”.

Ważne: źródłem prawdy są aktualne etapy aplikacji i ostatnie ustalenia. Starsze, rozproszone PDF-y mają nieaktualne fragmenty. W tej wersji zebrano przygotowanie wszystkich siedmiu światów w jednym miejscu.

00 · Przygotowania ogólne i uruchomienie

Sprzęt i rzeczy do zebrania

Laptop z Ubuntu i Pythonem 3, domowe Wi-Fi, dwa tablety (Strażniczka I = Zosia, Strażniczka II = Emilka), ładowarki, czołówki, nożyczki, taśma papierowa, sześć kopert na pieczęcie, sześć MAŁYCH kopert na rezystory, długopis z tuszem UV i latarką UV, lustro, sześć książek z co najmniej 50 stronami, mikroskop z oświetleniem, jeden silnik 3–6 V, zasilacz 5 V, opcjonalny wyłącznik, cztery tarcze 10 cm, taśma mocująca, osłona i stroboskop, Arduino UNO z Enigmą, czterocyfrowa kłódka oraz skrzynia.

Materiały: wydrukowane karty i pieczęcie; **jeden gotowy zestaw prawdziwych puzzli składający się z dokładnie 60 elementów**; dwie sztywne tektury do odwracania układanki; długopis UV; skrzynia, słodycze i dyplomy.

Zasilanie i bezpieczeństwo

Elektronikę montuje dorosły i kontroluje przy odłączonym zasilaniu. Nie używaj napięcia sieciowego na odsłoniętych przewodach. W eksperymencie ze stroboskopem nie kieruj błysków w oczy; przy nadwrażliwości na światło stosuj wariant bez stroboskopu. Ruchome tarcze osłoń. Mikroskop, UV i małe rezystory używaj pod nadzorem; nie świeć UV w oczy i nie pozwalaj wkładać drobnych elementów do ust. Nie chowaj kopert przy gniazdkach ani ostrych narzędziach.

Zanim przyjdą Strażniczki

1. Na laptopie zatrzymaj działający serwer (Ctrl+C), wykonaj **git pull**, następnie **python3 server.py**.
2. Ustal adres IP laptopa poleceniem **hostname -I**; na tabletach otwórz **http://ADRES_IP:8000**. Każda wybiera inny numer Strażniczki.
3. Przeprowadź próbę obu tabletów; sprawdź, czy postęp jest zsynchronizowany.
4. Jeśli była rozgrywka testowa, uruchom **python3 reset.py** przy działającym serwerze. Uwaga: reset usuwa WSZYSTKIE dane poprzedniej gry — nie używaj go w środku przygody.
5. Przygotuj zegar 120 minut; aplikacja odmierza czas od wspólnej przysięgi i zatrzymuje wynik po wpisaniu magicznego słowa na obu tabletach. Co 10 minut Morthar może wyświetlać klimatyczną wiadomość, którą dzieci zamykają jednym przyciskiem.

Prawdziwe puzzle: 60 elementów, nie papierowe wycinanki

Przygotuj **gotowe puzzle z dokładnie 60 elementów**. Ułóż cały obrazek na sztywnej tekturze. Drugą tekturą przykryj układankę i ostrożnie odwróć. Na odsłoniętym odwrocie napisz długopisem UV zagadkę o Kasprowym Wierchu (tekst w Świecie VII), tak aby przebiegała przez granice wielu puzzli. Nie zapisuj na nich gotowego kodu 1987.

Pozwól tuszowi UV całkowicie wyschnąć, sprawdź czy napis widać pod UV, a potem rozdziel puzzle. Wymieszaj 60 elementów i podziel na **sześć paczek po 10**. Do kopert I–VI włóż po jednej paczce i pieczęć. W finale dzieci ułożą puzzle, odwrócą je między dwiema tekturami i odczytają wspólną wiadomość UV.

01 · SALON — Krypta Sześciu Bestii

Przygotuj i rozłóż

Wydrukuj arkusz z sześcioma bestiami i wytnij karty: Wampir 7, Wilkołak 2, Mumia 9, Wiedźma 4, Duch 1, Kościotrup 6. Każda ma mieć swoją cyfrę na TEJ SAMEJ stronie co rysunek. Schowaj karty osobno w sześciu bezpiecznych miejscach salonu; ich kolejność odnajdywania NIE może zdradzać kodu.

Kopertę **I** z pieczęcią **KRUK-583** i dziesięcioma puzzlami schowaj w ciemnej szczelinie kanapy, od boku lub od spodu (tam, gdzie dziecko może bezpiecznie sięgnąć). Aplikacja sugeruje ciemne zakamarki kanapy, a nie wygodne siedzisko. Nie chowaj przy ostrych elementach stelaża.

Przebieg i odpowiedź — tylko dla dorosłego

Zosia odnajduje karty i zaznacza je na tablecie; Emilka przypisuje cyfry. Dwie bestie do odrzucenia: **Wiedźma i Kościotrup**. Kolejność czterech prawdziwych: **Wampir → Wilkołak → Duch → Mumia**. Wspólny kod: **7219**. Następnie obie odnajdują kopertę, odczytują i wpisują **KRUK-583**.

Przed grą sprawdź

☐ Sześć kart jest wydrukowanych i rozłożonych. ☐ Numery na kartach zgadzają się. ☐ Koperta I z pieczęcią i 10 puzzlami jest ukryta. ☐ Nie pokazujesz dzieciom niniejszych odpowiedzi.

02 · SYPIALNIA — Galeria Lustrzanych Szeptów

Przygotuj i rozłóż

Przygotuj prawdziwe lustro i trzy wydrukowane, lustrzane kartki. Kartę I (NOC) włóż **do szuflady komody**; kartę II (MA) schowaj **pod łóżkiem**; kartę III (OCZY) **za roletą okienną opuszczaną łańcuszkiem**. Nie pisz zwykłych słów po drugiej stronie kartek. Upewnij się, że z dziećmi da się bezpiecznie dosięgnąć trzeciej kryjówki.

Kopertę **II** z pieczęcią **LUSTRO-426** i 10 puzzlami włóż **do bidonu przy trenażerze rowerowym**. Bidon ma być czysty i suchy; nie dodawaj wody.

Przebieg i odpowiedź

Zosia dostaje trzy zagadki o ukryciu kartek. Emilka sugeruje użycie lustra. Z odnalezionych napisów tworzą hasło **NOC MA OCZY**. Potem rozwiązują zagadkę podróżnika, który pedałuje, lecz nie przemieszcza się — trenażer rowerowy. Obie wpisują kod pieczęci **LUSTRO-426**.

☐ Lustro jest w zasięgu dzieci. ☐ Napisy rzeczywiście czytają się poprawnie w odbiciu. ☐ Bidon i koperta są suche. ☐ W kopercie II jest 10 puzzli.

03 · KUCHNIA — Laboratorium Doktora Morse’a

Rzeczy na stanowisku

Arduino UNO z wgranym plikiem **Enigma_Doktora_Morsea.ino**; matryca LED MAX7219 8×32; klawiatura 4×4 o przyciskach S1–S16; płytka stykowa i przewody; LED niebieska i zielona; **dwa rezystory 330 Ω** (nie mylić z rezystorami Świata VI); odpowiedni zasilacz USB 5 V albo bateria 9 V z wtykiem DC tylko po wcześniejszej próbie. Przygotuj 7 oznaczonych stanowisk / etykiet do montażu, dziecięcą instrukcję obrazkową, tabelę obsługi klawiatury i ołówek. Wszystkie łączenia weryfikuje dorosły.

Najważniejsze przewody Arduino UNO

MAX7219 (strona IN)	Arduino UNO
VCC	5V
GND	GND
DIN	D11
CS	D10
CLK	D13

Klawiatura	Arduino UNO	Klawiatura	Arduino UNO
C4	D2	R1	D6
C3	D3	R2	D7
C2	D4	R3	D8
C1	D5	R4	D9

Dioda niebieska: A0 → rezystor 330 Ω → anoda LED, katoda → GND. Dioda zielona: A1 → osobny rezystor 330 Ω → anoda, katoda → GND. Nie łącz 9 V bezpośrednio z pinem 5V. Po sprawdzeniu połączeń użyj sprawdzonego sposobu zasilania; baterie typu 9 V mogą szybko tracić wydajność, dlatego przed imprezą sprawdź cały cykl transmisji.

Misja i tajne rozwiązanie

Niebieska LED świeci 5 sekund na początku; zielona nada zagadkę alfabetem Morse’a. Jej odpowiedź to **WIATR**. Klucz starego telefonu: W=9, I=4, A=2, T=8, R=7, czyli kod klawiatury **94287**, potwierdź S12. Na wyświetlaczu pokaże się **BURZA**. Obie wpisują BURZA na tabletach.

Koperta **III** z pieczęcią **ISKRA-731** i 10 puzzlami spoczywa **przy doniczce rośliny na parapecie**, w suchym zabezpieczonym woreczku lub przy zewnętrznej ściance. Nie zakopuj głęboko i nie uszkadzaj korzeni.

☐ Wgraj skecz, wykonaj test wszystkich klawiszy. ☐ Sprawdź osobno niebieską i zieloną diodę. ☐ Przetestuj całą wiadomość Morse’a i kod 94287. ☐ Koperta III zawiera 10 puzzli i pieczęć.

04 · GABINET — Mechanizm Zatrzymanego Czasu

Jeden silnik — zasilanie 5 V bez mikrokontrolera

Przygotuj **jeden silnik DC 3–6 V**, który został już sprawdzony przy **bezpośrednim zasilaniu 5 V**. Nie potrzebujesz NodeMCU, Arduino ani sterownika L298N w tym świecie. Zasilacz 5 V powinien zapewniać prąd potrzebny silnikowi, również podczas rozruchu. Możesz zamontować **prosty wyłącznik** na przewodzie dodatnim, przystosowany do napięcia i prądu silnika.

Schemat: **+5 V zasilacza → [opcjonalny wyłącznik] → + silnika**; **– silnika → GND zasilacza**. Złącza zabezpiecz przed zwarciem. Jeśli nie ma wyłącznika, dorosły odłącza zasilanie przed każdą wymianą. Nie podłączaj silnika bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Przygotowanie czterech tarcz

Przygotuj cztery wymienne tarcze o średnicy **10 cm** i taśmę klejącą. Na odwrocie każdej tarczy przyklej wycięty symbol: **KSIĘŻYC = 7**, **KRUK = 2**, **KLUCZ = 9**, **KLEPSYDRA = 4**. Drukuj w skali 100%. Wytnij koła, sprawdź wyważenie i zamocuj tak, aby taśma nie odstawała. Nie zostawiaj odsłoniętej wirującej tarczy w zasięgu rąk.

W pakiecie są tarcze 7, 4, 2 (wariant A) i 9. Wariant 2B znajduje się w źródłowym pliku **tarcze_7_2_4_test.pdf**. Przed grą sprawdź, czy każdą cyfrę rzeczywiście da się rozpoznać przy stroboskopie. Nie zakładaj, że wszystkie tarcze zadziałają przy jednej częstotliwości.

Przebieg: cztery próby na jednym silniku

1. Dziewczynki wybierają tarczę i sprawdzają symbol na odwrocie.
2. Dorosły przy odłączonym zasilaniu i całkowicie zatrzymanym silniku mocuje tarczę taśmą, sprawdza wyważenie i zamyka osłonę.
3. Dorosły włącza 5 V. Strażniczka I z jego pomocą ustawia stroboskop, odczytuje cyfrę i zapisuje parę symbol–cyfra.
4. Dorosły wyłącza zasilanie, czeka na pełne zatrzymanie, wymienia tarczę.
5. Powtórzcie czynności dla wszystkich czterech tarcz. Kolejność ich montowania nie jest kolejnością kodu.

Zagadki i wynik

Strażniczka II korzysta z logicznych wskazówek w aplikacji. Poprawny porządek symboli: **KSIĘŻYC → KRUK → KLUCZ → KLEPSYDRA**, czyli kod **7294**. Kopertę **IV** z pieczęcią **CZAS-604** i 10 puzzlami schowaj **w szufladzie biurka w gabinecie**.

Bezpieczeństwo: nie dotykaj wirującej tarczy, taśmy ani przewodów. Używaj osłony. Nie kieruj stroboskopu w oczy; przy nadwrażliwości na błyski przygotuj odczyt bez stroboskopu. ☐ 5 V i ewentualny wyłącznik sprawdzone. ☐ Cztery symbole przyklejone na odwrotach. ☐ Wszystkie cyfry czytelne. ☐ Wymiana tylko po zatrzymaniu.

05 · POKÓJ EMILKI — Biblioteka Zapomnianych Imion

Przygotuj sześć książek liczących co najmniej 50 stron. Każdą oznacz papierowym symbolem z drugiego PDF-u. Na stronie prawdziwej napisz UV właściwą literę (lub „NA”); na fałszywej — mylący znak. Nie odsłaniaj imienia Morweny przed rozwiązaniem.

Symbol	Gdzie ukryć książkę	Strona UV	Fałszywa strona UV
KSIĘŻYC	Regał między książkami	24 → M	11 → X
KRUK	Szuflada biurka	36 → O	13 → P
KLUCZ	Za monitorem komputera	18 → R	31 → T
PAJĄK	Pod kaloryferem	42 → W	16 → A
WĄŻ	Pojemnik z klockami LEGO	27 → E	39 → K
ŚWIECA	POD PODUSZKĄ łóżka	15 → NA	28 → S

Odłóż UV na właściwy moment

Długopis z lampką UV schowaj **w piórniku znajdującym się w szufladzie biurka**, oddzielnie od księgi KRUK. Najlepiej tak, by podczas wyjmowania książki nie było go od razu widać. Aplikacja ujawni trzyetapową wskazówkę dopiero po odnalezieniu ksiąg i ustaleniu stron.

Kontrola sześciu zagadek stron

KSIĘŻYC: XII + XII = 24. KRUK: Morse ...-- / -.... = 36. KLUCZ: C+F+I = 3+6+9 = 18. PAJĄK: 5×8 − 2 + 4 = 42. WĄŻ: odwróć cyfry 72 → 27. ŚWIECA: pięć lamp 16,8,4,2,1 i kod 01111 daje 8+4+2+1 = 15.

Kolejność książek: KSIĘŻYC, KRUK, KLUCZ, PAJĄK, WĄŻ, ŚWIECA. UV da odpowiednio **M + O + R + W + E + NA = MORWENA**. Dopiero po wpisaniu imienia obie dziewczynki szukają koperty **V** schowanej **wewnątrz policyjnej wyspy z klocków LEGO na regale**. W kopercie: pieczęć **MROK-852** i 10 puzzli.

☐ Świeca na pewno POD PODUSZKĄ, nie na regale. ☐ 12 napisów UV na właściwych stronach. ☐ Długopis UV pozostaje oddzielony od księgi KRUK. ☐ Policja LEGO zawiera tylko kopertę, nie książki.

06 · POKÓJ ZOSI — Laboratorium Profesora Volta

Przygotuj sześć małych kopert, po jednym rezystorze **czteropaskowym** w każdej. Na zewnątrz każdej koperty napisz atramentem UV TYLKO jedną przypisaną literę. Nie dopisuj wartości oporności. Rozsyp/ukryj koperty w pokoju Zosi bez zagadek kryjówek. Opcjonalne błyskawice UV mogą naprowadzać na ukryte koperty. Długopis UV pochodzi ze Świata V.

Oporność	Pierwsze trzy paski	Litera UV
10 Ω	brązowy / czarny / czarny	P
22 kΩ	czerwony / czerwony / pomarańczowy	R
100 kΩ	brązowy / czarny / żółty	Ą
220 kΩ	czerwony / czerwony / żółty	D
470 kΩ	żółty / fioletowy / żółty	E
550 kΩ	zielony / zielony / żółty	M

Uwaga dla dorosłego: 550 kΩ nie jest najczęstszą wartością w typowych zestawach. Przed grą obejrzyj jego paski: zielony – zielony – żółty dla czteropaskowego oznaczenia 550 kΩ. Jeśli jest inny, sprawdź miernikiem lub zamień element, ale wtedy zaktualizuj tę mapę. Czwarty pasek to tolerancja i nie uczestniczy w obliczeniach.

Pod mikroskopem dzieci odczytują pierwsze trzy paski; obliczają oporność i sortują od najmniejszej do największej. Hasło: **PRĄDEM**. Przygotuj jasną kartkę i ewentualną masę mocującą, żeby rezystor nie uciekał spod mikroskopu. Dzieci nie podłączają ich do zasilania.

Kopertę **VI** z pieczęcią **ISKRA-906** i 10 puzzlami ukryj **WE WNĘTRZU ŁÓŻKA ZOSI**. To osobna koperta — NIE jedna z sześciu kopert rezystorowych. Po wpisaniu hasła aplikacja ujawni miejsce.

☐ 6 rezystorów, 6 kopert, 6 prawidłowych liter UV. ☐ Mikroskop wyostrzony. ☐ Wyczytelne paski. ☐ Pieczęć VI z 10 puzzlami we wnętrzu łóżka.

07 · GARDEROBA — Komnata Cienia i finał

Przygotowanie skrzyni

W garderobie / wybranej finałowej komnacie postaw skrzynię z **czterocyfrową kłódką ustawioną na 1987**. Zawartość skrzyni: **wydrukowany list Morthara**, **kartka z magicznym słowem WOLNOŚĆ**, coś słodkiego dla każdej dziewczynki oraz opcjonalnie siódma pieczęć i dyplomy. Nie ujawniaj słowa ani cyfr przed otwarciem skrzyni.

Jak przygotować rewers 60 puzzli

Tekst do zapisania UV na odwrocie całej, UŁOŻONEJ układanki 60 prawdziwych puzzli: „MORTHAR UKRYŁ SIĘ NA KASPROWYM WIERCHU. WYSOKOŚĆ TEGO SZCZYTU W METRACH NAD POZIOMEM MORZA TO CZTERY CYFRY OTWIERAJĄCE SKRZYNIĘ”.

Zapisz treść dużymi literami przez **granice stykających się puzzli**. Przetestuj tusz na rewersie jednego elementu. Nie sklejaj układanki i nie zaklejaj jej połączeń. Po wyschnięciu rozdziel 60 elementów i włóż po 10 do kopert I–VI. W finale dziewczynki złożą puzzle, odwrócą całość między dwiema sztywnymi tekturami i oświetlą UV.

Ostatnie pięć kroków

1. Po 6. pieczęci aplikacja wysyła do Komnaty Cienia.
2. Dziewczynki układają 60 puzzli, odwracają i czytają zagadkę UV.
3. Ustalają wysokość Kasprowego Wierchu: **1987 m n.p.m.** — kod kłódki **1987**. Nie wpisuje się go do aplikacji.
4. Otwierają skrzynię, znajdują list Morthara, słodycze i kartkę ze słowem **WOLNOŚĆ**. Wypowiadają je i wpisują na obu tabletach.
5. Gdy obie wpiszą poprawne słowo, zegar zatrzymuje się, pojawia się animowane zwycięstwo i dokładny czas ukończenia. Wręcz dyplomy.

☐ Kłódka otwiera się kodem 1987. ☐ List, kartka WOLNOŚĆ i słodycze są w skrzyni. ☐ Zestaw ma dokładnie 60 elementów. ☐ Napis UV jest czytelny i suchy. ☐ Dwie sztywne tektury umożliwiają odwrócenie puzzli.

LISTA OSTATECZNA · przed wpuszczeniem dzieci

Sprawdź	Stan
Dwa tablety + Wi-Fi + zsynchronizowany serwer	☐
Przygotowane stanowiska, sprzęt i zasilanie	☐
Sześć kart bestii w salonie	☐
Trzy lustrzane kartki w sypialni	☐
Działająca Enigma Morse’a w kuchni	☐
Jeden silnik 5 V, cztery tarcze, symbole i taśma	☐
Sześć ksiąg UV + długopis w piórniku	☐
Sześć kopert rezystorów + mikroskop	☐
Sześć kopert I–VI zawiera pieczęć i 10 puzzli	☐
Skrzynia z kłódką 1987, listem, WOLNOŚĆ i nagrodami	☐
Wszystkie 60 puzzli mają jedną wspólną wiadomość UV	☐
Stare testowe dane gry zresetowano PRZED startem	☐

OSTATNIA PRÓBA: uruchom obu Strażniczek w trybie testowym i sprawdź fizycznie wszystkie kryjówki, kody, rewers UV, jakość mikroskopu i działanie zamka. Nie resetuj ani nie zmieniaj materiałów, gdy dzieci już grają.

Uwaga: Świat IV korzysta z prostego zasilania 5 V bez mikrokontrolera. Enigma w Świecie III nadal korzysta z Arduino UNO. Ustalony komplet 60 puzzli i finał WOLNOŚĆ zastępują dawne warianty zakończenia. Sam dokument nie potwierdza, czy fizyczne układy są już poprawnie zmontowane — wymagana jest próba sprzętowa.